

*Exercices — Fonctions en Python***Exercice 1**

On a écrit le script de la fonction `exercice1`.

```
1 def exercice1(a):  
2     return a**2 - a + 1
```

- Combien d'arguments cette fonction possède-t-elle ? Le(s)quel(s) ?
- Que renvoie la fonction `exercice1` lorsqu'on tape les instructions suivantes ?
 - `>>> exercice1(2)`
 - `>>> exercice1(5)`
 - `>>> exercice1(2.1)`

Exercice 2

On considère la fonction `vitesse` ci-dessous.

```
1 def vitesse(distance, temps):  
2     return distance / temps
```

- Combien d'arguments cette fonction possède-t-elle ? Le(s)quel(s) ?
- On suppose que la distance est exprimée en kilomètres et le temps en heures.
On a écrit dans la console les instructions suivantes.

```
>>> vitesse(120, 1.5)  
80.0
```

Que signifie le résultat **80** ?

- Écrire dans l'éditeur une fonction `temps` dont les arguments sont une distance d parcourue à une vitesse v , et qui renvoie le temps correspondant.

Exercice 3

Compléter la fonction `tension` ci-dessous pour qu'elle renvoie la tension aux bornes d'un appareil électrique de résistance R exprimée en ohm dans lequel passe une intensité I exprimée en ampère.

```
1 def tension(....., .....):  
2     return .....
```

Exercice 4

La fonction `sphere` ci-dessous calcule et renvoie le volume d'une sphère lorsqu'on entre son rayon R .

```
1 from math import pi  
2 def sphere(R):
```

```
3     return 4/3 * pi * R**3
```

1. À quoi sert l'instruction de la première ligne ?
2. Pour arrondir le résultat, on utilise la commande `round(nombre, nombre_de_chiffres)`.
Copier ou ouvrir le script de la fonction `sphere` dans l'éditeur Python, puis le modifier pour que le résultat renvoyé soit arrondi à 10^{-3} près.

Exercice 5

On considère la fonction suivante.

```
1 from random import randint
2 def exercice5():
3     return randint(1, 6)
```

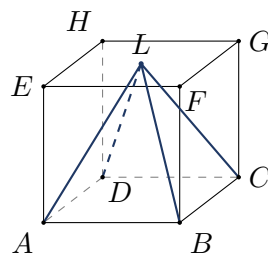
1. Combien d'arguments cette fonction possède-t-elle ?
2. Utiliser dix fois cette fonction dans la console en écrivant l'instruction `exercice5()`. Écrire les résultats obtenus ci-dessous.

Essai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Résultat										

3. Proposer un cas concret dans lequel cette fonction pourrait avoir un intérêt.
4. Modifier le programme de la fonction pour qu'elle simule le lancer d'une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. Quelle est l'utilité de l'instruction de la première ligne ?

Exercice 6

1. On considère un cube $ABCDEFGH$ de côté c .



Écrire une fonction nommée `cube` qui retourne le volume du cube de côté c .

2. On considère le centre L de la face $EFGH$ et la pyramide $ABCDL$ inscrite dans le cube $ABCDEFGH$ de la manière ci-dessus.

Écrire une fonction `pyramide` qui renvoie le volume de la pyramide $ABCDL$.

Exercice 7

Écrire une fonction `sold` qui renvoie le prix soldé d'un article lorsque l'utilisateur donne le prix initial et la remise en pourcentage.